

《跨交换机VLAN配置与调试》理实一体教案

课程：计算机网络技术 | 章节：第四章 交换机配置与管理——第3节 VLAN技术 | 对象：高职计算机网络技术专业二年级学生（已修网络基础，具备交换机基本操作能力） | 课时：2课时（90分钟） | 教师：张明 | 日期：2025-03-18（第4周 星期二 第3-4节）

一、教学目标

- 知识目标：能说出VLAN的概念、作用与802.1Q标签结构；能准确陈述Access端口与Trunk端口的区别及各自适用场景。
- 能力目标：会使用eNSP或真机完成VLAN创建、Access端口划分与Trunk端口配置；能独立完成跨交换机同VLAN互通调试，并依据display命令排查典型故障。
- 素养目标：养成规范操作、先规划后配置的工程习惯；在小组协作中培养沟通表达与安全生产意识。

二、教学重点与难点

重点：掌握VLAN创建、Access端口划分与Trunk端口配置的方法，并完成跨交换机同VLAN互通调试。

难点：理解802.1Q标签在Trunk链路上的加标签与剥标签过程，并据此定位VLAN不通的故障原因。

三、教学准备

硬件：华为S3700交换机6台、PC机12台、网线若干（备用eNSP仿真环境一套）；软件：eNSP、SecureCRT；资源：项目任务单《宿舍楼网络隔离改造》、VLAN配置命令速查卡、故障评分表、微课视频《VLAN原理动画演示》。

四、教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
情境导入	8	播放校园网改造案例视频，提出问题：全校学生机处于同一局域网，广播风暴频发、网速慢，如何隔离？引导学生进入网络工程师岗位情境。	观看视频，围绕问题分组讨论2分钟，抢答提出初步隔离方案（如分网段、分组）。	以真实岗位情境激发兴趣，让学生带着问题进入学习，自然引出VLAN的必要性。
新课讲授：VLAN原理	15	结合拓扑图讲解VLAN概念、隔离广播域的作用、802.1Q标签结构，对比Access与Trunk端口的处理方式，随堂提问检验理解。	听讲并记录要点，回答随堂提问，完成学案上的概念对比填空（Access vs Trunk）。	建立清晰的理论框架，为后续重点操作配置奠定概念基础，避免盲目敲命令。
教师演示	12	在eNSP上边讲边演示：创建VLAN、划分Access端口、配置Trunk并放行VLAN的完整流程，同步强调易错点（如漏配allow-pass、端口模式设错）。	近距离观察演示步骤，在任务单上逐条记录关键命令与操作顺序。	通过规范示范降低实训门槛，帮助学生形成标准化的命令输入习惯。
任务实训一：基础配置	25	下发项目任务单，明确目标：两台交换机、两个VLAN，实现同VLAN主机互ping通。巡回指导，纠正命令拼写与模式切换错误，记录典型问题。	两人一组按任务单完成VLAN创建、端口划分与Trunk配置，验证连通性并截图留存至成果记录表。	在做中学，通过完整任务驱动巩固本课重点配置技能，训练团队分工协作。

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
突破重难点：故障排查演练	15	选取实训中收集的典型故障（Trunk未放行VLAN、端口模式错误、VLAN未创建），引导学生先预测再用display vlan、display port vlan定位，剖析802.1Q标签加/剥过程。	各组抽取故障案例复现现象，边排查边在学案上绘制标签转发流程图，推选代表汇报排错思路。	以真实故障为载体突破抽象难点，将标签原理可视化，培养先分析后动手的排错思维。
成果展示与多元评价	8	组织2组代表上台投屏演示配置成果并讲解排错过程，依据评分表从规范性、连通性、表达三方面点评。	展示成果，其余各组对照评分表互评打分，口头提出一条改进建议。	以评促学，让学生在展示中锻炼岗位表达与自省能力。
课堂小结	5	引导学生沿思维导图梳理：为什么需要VLAN→核心命令→排错三查，点拨岗位应用场景。	跟随导图口述本课要点，完成学案自评表并标注仍存疑问处。	知识系统化内化，形成从配置到排错的完整技能链条。
作业布置	2	布置基础题与拓展实操题，说明提交格式与截止时间，提示可回看微课视频。	记录作业要求与截止时间，明确课后实操环境使用安排。	分层作业巩固课堂所学，为下节课VLAN间路由做好铺垫。

五、板书设计

跨交换机VLAN配置与调试
一、为什么需要VLAN：隔离广播域、提升安全与管理效率
二、核心命令
vlan batch 10 20
port link-type access / trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
三、Access vs Trunk：接主机（不打标签）/ 连交换机（802.1Q加剥标签）
四、排错三查：查端口模式 → 查VLAN是否创建放行 → display vlan / display port vlan

六、作业布置

基础题：完成教材P56习题1—5，默写VLAN创建与Trunk配置完整命令并标注每条命令作用。拓展实操题：在eNSP中搭建“3台交换机+财务部与市场部”拓扑，实现VLAN 10与VLAN 20跨交换机各自互通且两部门相互隔离，提交工程文件、配置截图及200字排错心得，下次课前上传学习平台。

七、教学反思

多数学生对命令操作兴趣浓厚，但存在照抄命令不思考原理的现象，下次可增加“故障注入”小竞赛强化排错训练；各组进度差异较大，应为快组准备进阶任务（如Hybrid端口应用）实现分层教学；演示环节可提前录制微课供课后回看，缓解课堂时间紧张，把更多时间留给实训与展示。